

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Atomoxetine (HCl) 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg
(스트라테라캡슐 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 한국릴리)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 스트라테라캡슐 10mg : 1 캡슐 중 Atomoxetine HCl(atomoxetine으로서) 10mg
- 스트라테라캡슐 18mg : 1 캡슐 중 Atomoxetine HCl(atomoxetine으로서) 18mg
- 스트라테라캡슐 25mg : 1 캡슐 중 Atomoxetine HCl(atomoxetine으로서) 25mg
- 스트라테라캡슐 40mg : 1 캡슐 중 Atomoxetine HCl(atomoxetine으로서) 40mg
- 스트라테라캡슐 60mg : 1 캡슐 중 Atomoxetine HCl(atomoxetine으로서) 60mg

☐ **효능 효과 :**

- 종합적 치료 프로그램의 일부로서, 6세 이상의 소아 및 청소년의 주의력 결핍/과잉행동 장애(ADHD)의 치료제. 진단은 DSM-IV 기준 또는 ICD-10의 가이드라인에 따라 실시해야 한다.

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2008년 제7차 약제급여평가위원회 : 2008년 5월 21일

2009년 제1차 약제급여평가위원회 : 2009년 1월 16일

2009년 제5차 약제급여평가위원회 : 2009년 5월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 5월 19일, 2009년 1월 12일, 2009년 4월 13일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2008년 7차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품의 허가사항 고려시, 동일 적응증 기존치료제(methylphenidate)에 비해 효과 개선은 유의하지 않으나 소요비용은 고가임.
- 기존치료제를 사용할 수 없는 경우에 임상적으로 필요한 약제이나 비용이 고가이고, 이에 대한 비용효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.

□ 재평가 1차 심의결과(2009년 1차 약제급여평가위원회)

○ 자료보완 후 재심의

- 제약사에 가격인하 등 비용효과성에 대한 보완 및 고함량 제품을 신청토록 요청 후 재심의하기로 하며, 제약사가 자료보완을 못하는 경우에는 비급여하도록 함.
- 신청품은 “종합적 치료 프로그램의 일부로서, 6세 이상의 소아 및 청소년의 주의력 결핍/과잉행동 장애의 치료제”로서, 동 적응증의 1차 치료에서는 비교대상 약제(methylphenidate)에 비해 효과 개선은 유의하지 않으나 소요비용이 고가로서 비용 효과적이지 않음.
- [redacted] methylphenidate 치료 실패 또는 금기 환자군은 현재 급여되고 있는 약제가 없으며, 제출된 경제성 평가 자료(비용-효용 분석)에 의하면, 효용 등에 의한 불확실성이 커서 민감도 분석시 ICER의 범위가 수용하기 어려움.
- 허가사항, 국내대상인구의 연령별 분포, 외국의 등재 현황을 고려할 때, 고함량(80mg)제품이 필요함.

□ 재평가 2차 심의결과(2009년 5차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음(methylphenidate 금기 환자군)

- 신청품은 “종합적 치료 프로그램의 일부로서, 6세 이상의 소아 및 청소년의 주의력 결핍/과잉행동 장애(ADHD)의 치료제”에 사용하는 약제로, 기존치료제(methylphenidate)를 사용할 수 있는 환자군에서는 효과 개선은 유의하지 않으나 소요비용은 고가이므로 급여적정하지 아니함.
- methylphenidate 금기 환자군(운동성 틱이나 뚜렛 증후군 혹은 DSM-IV 진단기준에 의한 중증의 불안장애를 동반하여 methylphenidate를 사용할 수 없는 경우)은 현재 급여되고 있는 약제가 없으며, 위약 대비 ADHD 증상을 개선시키며, 이에 상응하는 비용-효과비가 수용가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “종합적 치료 프로그램의 일부로서, 6세 이상의 소아 및 청소년의 주의력 결핍/과잉행동 장애(ADHD)의 치료제”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 methylphenidate 제제 등이 등재되어 있고, 종합적 치료 프로그램의 일부로서 행동치료, 심리치료 등 치료법이 있으므로, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 선택적 noradrenaline reuptake inhibitor에 분류되는 약제로¹⁾, 임상진료지침에서 ADHD 1차 치료제로도 언급되어 있으나²⁾³⁾, 대부분의 교과서 및 임상진료지침에서 정신자극제의 대안인 2차 치료제로 언급하고 있으며⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾, 정신자극제의 금기사항인 틱 또는 뚜렛 증후군, 불안증이 공존하는 경우와 약물남용 경험이 있는 환자에 1차 치료제로 언급하고 있음⁸⁾⁹⁾.
 - 스트라테라는 non-stimulant 약물이면서 ADHD 약물 중 가장 긴 시간 동안(24시간) 작용하는 약제로 24시간 동안 안정적으로 ADHD 증상을 효과적으로 조절할 수 있음¹⁰⁾
- ADHD 치료에 있어서 atomoxetine은 methylphenidate와 효과면에서 유의한 차이가 없었으며, OROS methylphenidate보다 열등한 연구도 있었음^{11) 12)}.
 - atomoxetine이 위약보다 식욕감소가 많이 발생했으며, 속효성 methylphenidate보다 구토, 졸음 위험이 높았고, OROS methylphenidate와 단기간 안전성은 유사하였음. atomoxetine 투여로 간손상, 자살충동 증가 등의 사례가 있었음.
 - XXXXXXXXXX ADHD와 불안장애, ADHD와 틱장애를 동반하는 경우에는 위약대비 ADHD의 유의한 개선이 있었음.
 - ADHD와 불안장애를 동반한 환자대상의 12주 투여, 무작위배정, 이중맹검, 다기관 임상시험에서 atomoxetine이 위약에 비해 ADHD(ADHDRS-IV PI total score 변화: atomoxetine vs placebo; -10.5 vs -1.4; $p<0.001$)와 불안장애(PARS 평균변화: atomoxetine vs placebo; -5.5 vs -3.2; $p<0.012$)가 유의하게 개선되었음(eligible patients). atomoxetine 투여군이 위약군에 비해 유의하게 식욕저하, 체중감소, 맥박 증가가 있었음.¹³⁾
 - ADHD와 틱장애를 동반한 환자대상의 18주투여, 무작위배정, 이중맹검, 다기관 임상시험에서 atomoxetine과 위약군 모두 baseline보다 틱증상이 감소하였고, atomoxetine은 위약과 비열등하였으며(YGTSS total score; 평균변화[표준편차]; atomoxetine -5.5[6.9] vs placebo -3.8[8.7]; $p=0.063$, 비열등가설만족), ADHD는 위약군에 비해 유의하게 개선되었음(ADHDRS total score: 평균변화[표준편차]; atomoxetine -10.9[10.9] vs placebo -4.9[10.3]; $p=0.002$). atomoxetine군에서 위약군

에 비해 오심, 식욕저하, 체중감소, 심박수 증가가 유의하게 나타남¹⁴⁾.

- Methylphenidate에 반응하지 않는 환자, Methylphenidate 복용에 따른 과민증 또는 이상반응을 겪는 환자에 동 약제 투여 시 효과에 대한 임상문헌이 충분치 않음¹⁵⁾.
 - 임상시험에서 OROS methylphenidate 투여환자군을 atomoxetine 투여로 전환하여 6주간 투여한 결과 OROS methylphenidate에 반응하지 않았던 환자 중 43%(30/70)가 atomoxetine에 반응했으며, atomoxetine에 반응하지 않은 42%(29/69)가 이전평가에서 methylphenidate에 반응하였음¹⁶⁾.

○ 비용 효과성

- Methylphenidate를 사용할 수 있는 ADHD 치료에서 신청품과 동일 적응증에 허가된 methylphenidate를 대체약제로 선정하고, 대체 약제의 청구량을 고려하여 비교대상약제로 methylphenidate 서방제제를 선정함.
 - 투약비용 비교시, 신청품(atomoxetine)의 1일 소요비용은 []이고 80mg 제품 도입 및 연령별 몸무게 등을 고려한 1일 소요비용은 []¹⁷⁾으로, 비교약제인 methylphenidate 서방제제의 가중일일투약비용 []보다 고가로 검토됨¹⁸⁾.
- ADHD 개선효과가 methylphenidate와 유의한 차이가 없거나 “OROS 서방제제”보다 열등하나¹⁹⁾²⁰⁾ 소요비용은 고가이므로, 신청품 사용은 비용효과적이지 아니함.
- methylphenidate 금기(운동성 틱이나 뚜렛 증후군 혹은 DSM-IV 진단기준에 의한 중증의 불안장애를 동반하여 methylphenidate를 사용할 수 없는 경우)인 ADHD 환자군에는 현재 급여되고 있는 약제가 없으므로 비교대상약제가 없음.
- 제출된 위약대비 경제성평가자료의 비용-효용 분석은 민감도분석시 효용 등에 불확실성이 커서 ICER의 범위가 수용하기 어려우나, 효용을 반영하지 않은 비용-효과 분석 결과는 대안치료로서의 행동요법이 일반적으로 효과는 낮고 비용은 높다고 제출된 의견²¹⁾²²⁾ 등을 감안할 때 수용 가능함.
 - 비용-효과 분석결과 위약대비 점증비용은 []원이 소요되고, 행동치료비용 연 []²³⁾보다 저렴함.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요액은 제약사 예상 환자수 및 급여기준 검토 결과 참조, methylphenidate 금기군에 한정 시 1차년도에 [], 3차년도에 []이 되고 기존치료제를 사용할 수 없는 경우이므로 재정소요금액은 신청품의 절대재정소요액 만큼 증가될 것으로 예상됨²⁴⁾.
 - 다만, [] 불확실성이 있으므로 증가될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국, 이태리 등에 등재되어 있음.

○ 기타

- 80mg함량의 필요성에 대한 위원회 의견에 따라 현재 식약청 허가 중이며 신청가격은 임

Reference

- 1) Martindale 35th
- 2) AACAP(American Academy of child and adolescent psychiatry) 2006
- 3) Attention-deficit hyperactivity disorder(University of Michigan Health System 2005
- 4) Pharmacotherapy 2006
- 5) Conn's Current therapy 2007
- 6) ADHD: Guideline DRAFT(NICE 2008)
- 7) Long-acting medications for the hyperkinetic disorders(European treatment guideline, 2006)
- 8) ADHD: Guideline DRAFT(NICE 2008)
- 9) Long-acting medications for the hyperkinetic disorders(European treatment guideline, 2006)
- 10) 대한소아청소년정신의학회
- 11) *Health Technology Assessment* 2006;10(23)
- 12) *Ann Pharmacother* 2006;40(6):1134-42
- 13) *J Am Acad Child Adoles Psychiatry* 2007;46:1119-27
- 14) *Neurology* 2005;65:1941-9
- 15) 중앙심사평가조정위원회 (2009.1.12)
- 16) *Am J Psychiatry* 2008 Feb 15
- 17)
 - 재평가 신청에 따라 제출된 신청가격 기준
 - 제약사 제출의견에 따라
 - 대한소아청소년정신의학회 참조, 분복하지 않는 것으로 가정
 - 환자 몸무게를 바탕으로 1일 용량 계산 후 아토목세틴 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg 중 이와 가장 근접한 용량의 캡슐을 1일 1회 처방하는 것이 일반적이다.
- 18) 2007년 연간 가중평균가 적용. 허가사항 투여량 범위의 중간값임. 비교약제의 소요비용은 "콘서트아오로스정"과 "메타데이트CD캡슐" 각각의 소요비용에 성분별 점유율을 적용하여 계산함.
- 19) *Health Technology Assessment* 2006;10(23)
- 20) *Ann Pharmacother* 2006;40(6):1134-42
- 21) The MTA Cooperative Group. A 14-Month Randomized Clinical Trial of Treatment Strategies for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Arch Gen Psychiatry/Vol 56, DEC 1999
- 22) 대한소아청소년정신의학회
- 23) 대한소아청소년정신의학회
- 24) 제약사 예상 환자수(금기환자)*제약사 제출 연간처방일수*1일 소요비용(비용효과성 참조)